

Révision

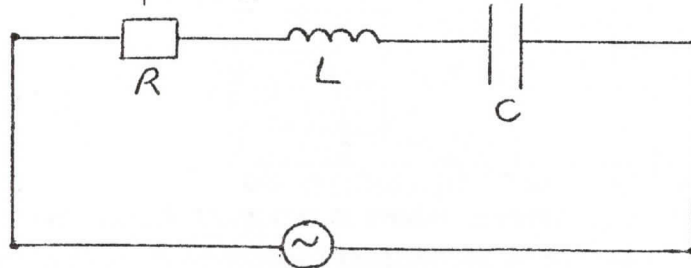
Série n° 12

Profs : Abdelmoula et Zribi

Oscillations électriques forcées(II)

Le circuit ci-contre est constitué des éléments suivants associés en série :

- * un résistor de résistance R .
- * une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.
- * un condensateur de capacité C .



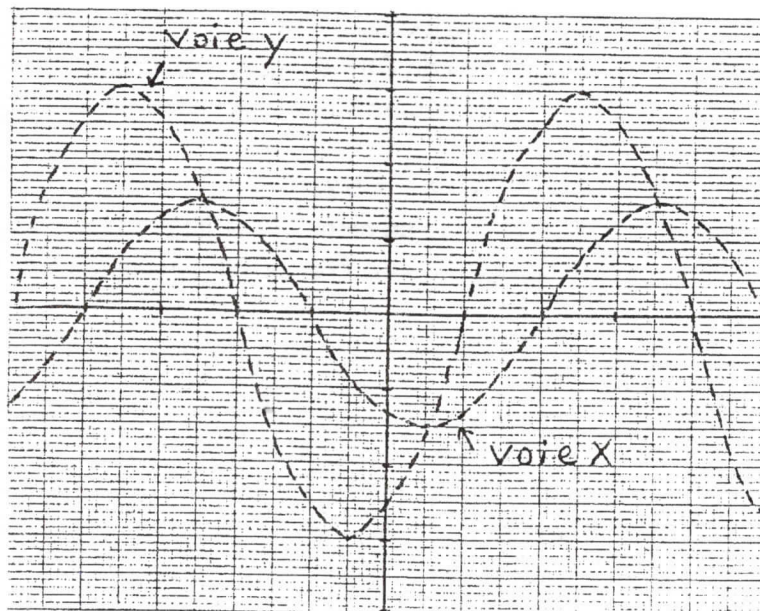
مكتبة 18 جافلي
مدرج باب الفيزياء
22.740.485

Le circuit est alimenté par un générateur GBF délivrant une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2}\sin(2\pi Nt + \varphi_u)$ de valeur efficace $U = 5V$ et de fréquence N réglable.

Expérience 1 :

A l'aide d'un oscilloscope à deux voies X et Y on visualise la tension $u(t)$ aux bornes du GBF et la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor.

Pour une fréquence N_1 du GBF, on observe les oscillogrammes ci-contre (les sensibilités verticales pour les deux voies sont identiques).

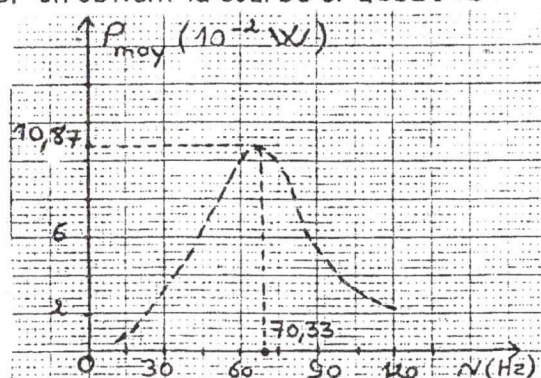


1. Reproduire le schéma du montage et indiquer les connexions avec les voies X et Y et avec la masse de l'oscilloscope. Justifier la réponse.
2. a. Calculer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité $i(t)$.
b. Comparer alors la tension maximale aux bornes du condensateur à celle aux bornes de la bobine.

Expérience 2 :

105

On suit les variations de la puissance moyenne consommée par le circuit en fonction de la fréquence N du GBF on obtient la courbe ci-dessous :



مكتبة 18 جانفي
مخرج باب الفريسي داخل السور
28.740.485

1. Quels sont les phénomènes qui correspondent au maximum observé sur la courbe ?
Quelle est la valeur de la fréquence N_1 permettant l'obtention de ces phénomènes ?

- Exprimer la puissance moyenne maximale P_0 en fonction de U et R .
- Déterminer la valeur de R .

3. Le facteur de qualité du circuit est $Q = 0,61$.

- Exprimer Q en fonction de C , R et N_1 .
- Déterminer les valeurs de C et L .

4. Pour la fréquence $N = N_1$, déterminer l'expression de la charge électrique $q(t)$ du condensateur en précisant sa valeur maximale et sa phase initiale φ_q en fonction de φ_u .

Expérience 3 :

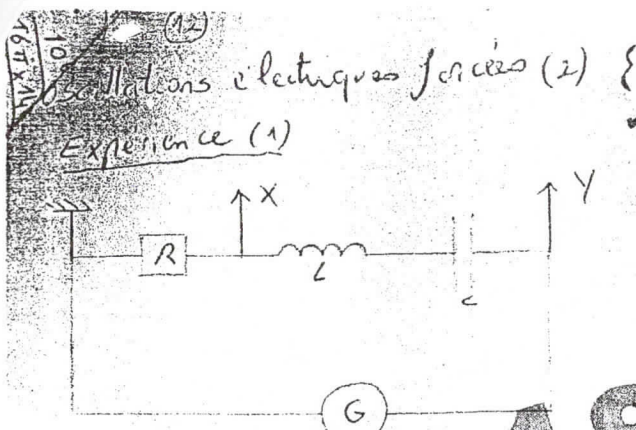
On se propose de retrouver les valeurs de R , L et C .

Pour une valeur $N_2 = 50\text{Hz}$ de la fréquence N du GBF on mesure les tensions efficaces aux bornes du condensateur, de l'ensemble {bobine + résistor} et aux bornes du générateur.

On trouve respectivement $U_1 = 4\text{V}$, $U_2 = 5\text{V}$ et $U = 5\text{V}$.

L'intensité du courant dans le circuit exprimée en ampère est $i(t) = 0,02 \sqrt{2} \sin(2\pi N_2 t)$

- En utilisant la loi des mailles, établir l'équation différentielle reliant $u(t)$ et $i(t)$.
- Représenter à l'échelle $1\text{cm} \rightarrow 1\text{V}$ les vecteurs de Fresnel associés aux tensions u_1 , u_2 et u .
- A partir du diagramme de Fresnel :
 - Retrouver les valeurs de C , L et R .
 - Déterminer la nature du circuit.
- Exprimer $u(t)$.



1) Pour visualiser U_R et U_C , il faut relier la masse de l'oscilloscope à la borne commune à V et G .

2) $U_R = R i$ et U_C ne sont pas en phase donc le circuit n'est pas en état de résonance d'intensité $\Rightarrow$

$$Z > R \Rightarrow U_m > U_{Rm}$$

donc la voie Y visualise $u(t)$ et la voie X visualise $u_R(t)$

3) a) $U_R = R i$, R est une constante positive donc $U_{Rr} = U_{ir} \Rightarrow$

$$|U_v - U_i| = |U_u - U_{ur}| = \omega_1 \Delta t = \frac{2\pi}{T_1} \cdot \frac{T_1}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$|U_v - U_i| = \frac{\pi}{3} \text{ rad.} \Rightarrow$$

$$U_v - U_i > 0$$

$$U_v - U_i = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

b) $U_v - U_i > 0 \Rightarrow$ le circuit est inductif

$$\omega_1 > \frac{1}{\omega_1 C} \Rightarrow U_{Lm} > U_{Cm}$$

Expérience (2)

1) Lorsque $N = 70,33 \text{ Hz}$, P_m prend sa valeur maximale donc il y a résonance de puissance.

Puisque $P_m = \frac{1}{2} R I_m^2$ alors I_m prend aussi sa valeur maximale ce qui correspond à la résonance d'intensité.

$$2) a) P_0 = \frac{1}{2} R I_0^2 = R I_0^2$$

$$\text{Or } I_0 = \frac{U}{R} \Rightarrow P_0 = \frac{U^2}{R}$$

$$b) P_0 = \frac{U^2}{R} \quad c) P_0 = \frac{U^2}{R}$$

$$R = \frac{25}{10,87 \cdot 10^{-2}} \approx 230 \Omega$$

$$3) a) Q = \frac{U_C}{U} = \frac{\frac{1}{\omega_1 C} I}{Z I}$$

$$\text{Or } Z = R \text{ et } \omega_1 = 2\pi N_1 \text{ d'où}$$

$$Q = \frac{1}{2\pi N_1 R C}$$

$$b) C = \frac{1}{2\pi \times 70,33 \times 230 \times 10^6}$$

$$C = 16,13 \cdot 10^{-6}$$

$$N_1 = N_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega_1^2 C}$$

$$L = \frac{10^6}{4\pi^2 (70,33)^2 \times 16,13} \quad L = 0,317 \text{ H}$$

$$4) q(t) = Q_m \sin(\omega t + \varphi_q)$$

$$\omega = \omega_1 = 2\pi N_1 = 441,9 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$Q_m = C U_{Cm} = C \sqrt{2} U_C = \sqrt{2} C Q U_C$$

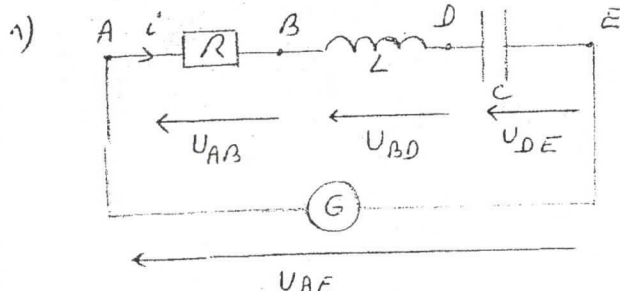
$$Q_m = \sqrt{2} \times 16,13 \cdot 10^{-6} \times 0,61 \times 5$$

$$Q_m = 6,96 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

$$\varphi_q = \varphi_i - \frac{\pi}{2} = U_v - \frac{\pi}{2} \text{ d'où:}$$

$$q(t) = 6,96 \cdot 10^{-5} \sin(441,9t + U_v - \frac{\pi}{2})$$

Expérience (3)



$$\text{Loi des mailles: } U_{AE} = U_{AB} + U_{BD} + U_{DE}$$

$$u = U_R + U_L + U_C \Rightarrow \int \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = u$$

$$2) \int \frac{du}{dt} + u = \frac{1}{C} \int i dt = u$$

$$u_2 + u_1 = u$$

$$\text{avec } u_2 = U_2 \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_2) \rightarrow \vec{V}_2 \begin{pmatrix} U_2 \sqrt{2} \\ \varphi_2 \end{pmatrix}$$

$$u_1 = U_1 \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_1) \rightarrow \vec{V}_1 \begin{pmatrix} U_1 \sqrt{2} \\ \varphi_1 \end{pmatrix}$$

$$u = U \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow \vec{V} \begin{pmatrix} U \sqrt{2} \\ \varphi \end{pmatrix}$$

$$\text{avec } \vec{V} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 \text{ On divise les modules par } \sqrt{2}$$

$$\|\vec{V}\| = 5 \text{ cm} ; \|\vec{V}_1\| = 5 \text{ cm} ; \|\vec{V}_2\| = 4 \text{ cm}$$

$$b) \angle \omega_2 < \frac{1}{C\omega_2} \Rightarrow \text{le circuit est capacitif}$$

$$102) u(t) = U \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_u)$$

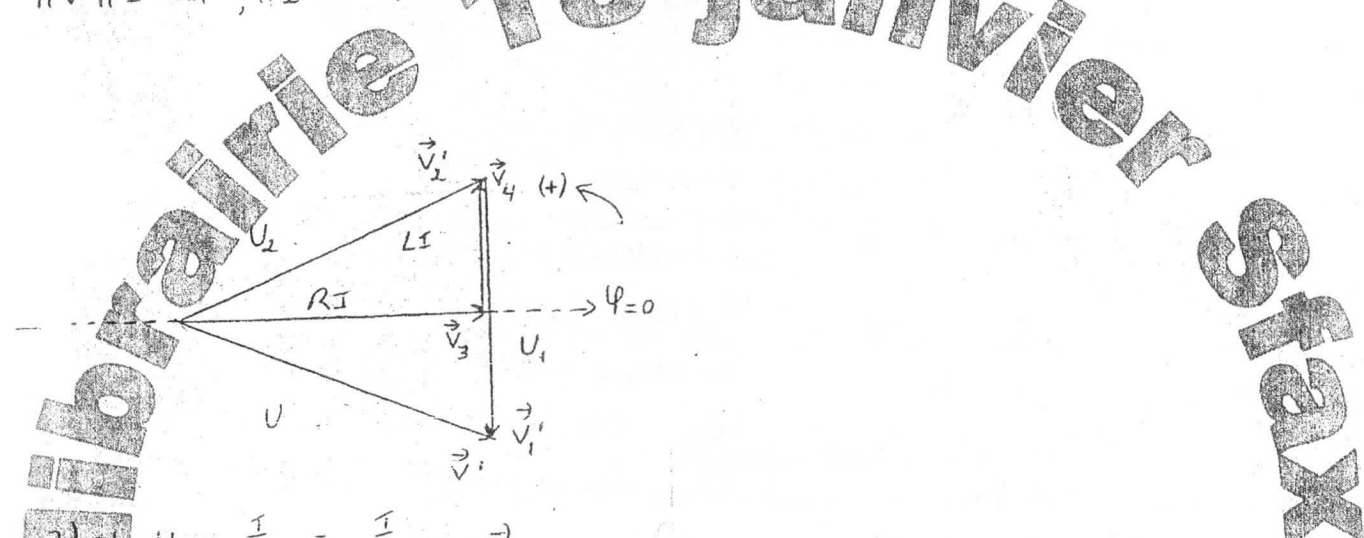
$$U = 5 \text{ V}, \omega = \omega_2 = 2\pi N_2 = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\cos(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{UR}{U} = \frac{4,5}{5} = 0,9 \quad \varphi_u - \varphi_i = -0,45$$

Puisque $\varphi_u - \varphi_i < 0$

$$\varphi_i = 0 \Rightarrow \varphi_u = -0,45 \text{ rad.}$$

$$u(t) = 5\sqrt{2} \sin(100\pi t - 0,45) \text{ (V)}$$



$$3) a) U_1 = \frac{I}{C\omega_2} = \frac{I}{2\pi N_2 C} \Rightarrow$$

$$C = \frac{I}{2\pi N_2 U_1}$$

$$C = \frac{2 \cdot 10^{-2}}{2\pi \times 50 \times 4} \approx 16 \mu\text{F}$$

$$\|\vec{V}_3\| = 4,6 \text{ cm} \Rightarrow U_R = 4,6 \text{ V}$$

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{4,6}{0,02} = 230 \Omega$$

$$\|\vec{V}_4\| = 2 \text{ cm} \Rightarrow U_L = 2 \text{ V}$$

$$L = \frac{U_L}{\omega_2 I} = \frac{2}{100\pi \times 0,02} = 0,318 \text{ H}$$

Révision

4^{ème} Math et Sc.exp

LES SPECTRES ATOMIQUES

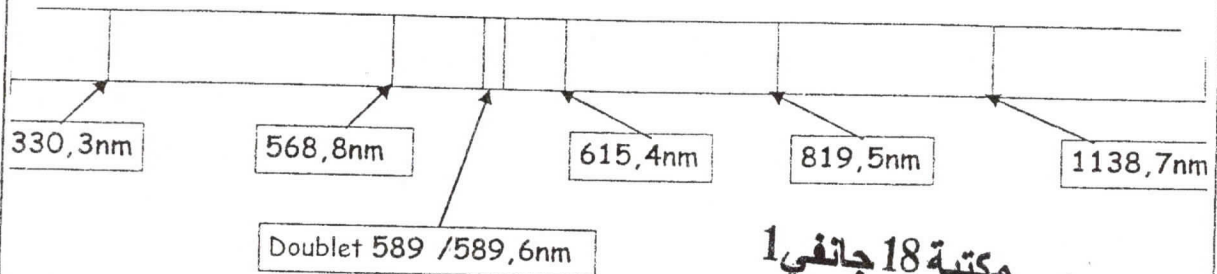
Profs : Abdelmoula et Zribi

1703

On donne : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$;

Domaine de la lumière visible : $400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}$

1) L'analyse du spectre d'émission d'une lampe à vapeur de sodium révèle la présence de raies de longueur d'onde λ bien définie.



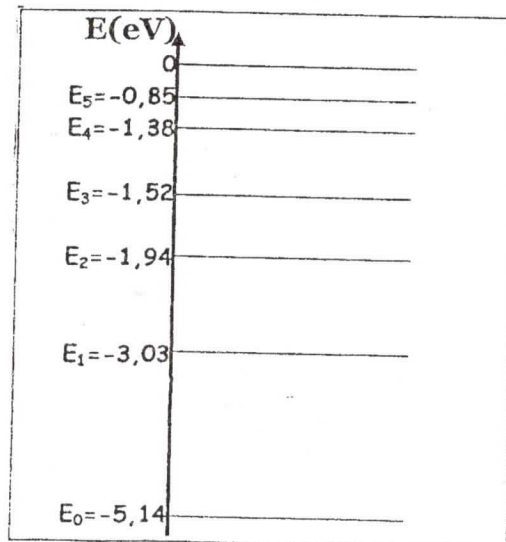
مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الغربي داخل الممر
صلاحيات الهاتف 22.740.485

a) Préciser les longueurs d'ondes des raies appartenant au domaine de la lumière visible, ultraviolette et infrarouge.

b) La lumière émise par la lampe à vapeur de sodium est-elle monochromatique ou polychromatique ? Justifier.

c) Quelle est la valeur de la fréquence γ de la raie de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$.

2) On donne le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium :



a) Indiquer le niveau de l'état fondamental et les niveaux des états excités.